

1

SIBILANCIAS EN EL PREESCOLAR

// DRA. ANA MARÍA BALANZAT

Médica Neumonóloga Infantil.

Profesora Titular de Pediatría. UBA.

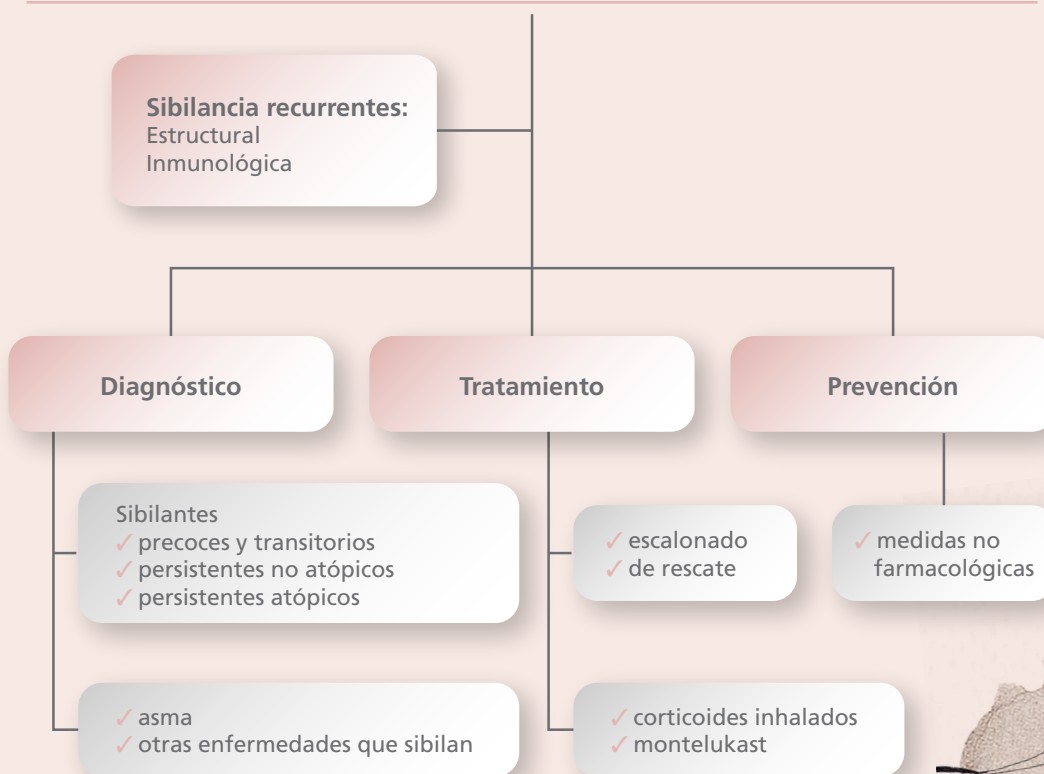
Ex Jefa del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas José de San Martín.

OBJETIVOS

- ◆ Establecer las diferencias entre niños sibilantes y los niños con sibilancias episódicas.
- ◆ Aplicar los patrones de síntomas sugestivos y probabilidades diagnósticas de asma (GINA 22) en niños preescolares.
- ◆ Recordar que la confirmación diagnóstica por examen funcional respiratorio es restringida en preescolares.
- ◆ Explicar a la familia los riesgos que implica el tabaquismo de los padres en el desarrollo de la enfermedad asma en el hijo.
- ◆ Enumerar los 5 objetivos del tratamiento del asma.
- ◆ Reconocer la importancia de un cuidadoso seguimiento de los resultados del tratamiento para ajustar la medicación.
- ◆ Llevar a cabo las acciones necesarias para facilitar la adherencia al tratamiento.
- ◆ Decidir una derivación oportuna al especialista.

ESQUEMA DE CONTENIDOS

Sibilancias en el preescolar



GLOSARIO

- API:** por sus siglas en inglés: Asthma Predictive Index
- DBP:** Displasia broncopulmonar
- DCP:** Disquinesia ciliar primaria
- ERS:** por sus siglas en inglés: European Respiratory Society
- FeNO:** Fracción exhalada de óxido nítrico
- GEMA:** Guía española de manejo de asma
- GINA:** por sus siglas en inglés: Global Initiative for Asthma
- HRB:** Hiperreactividad bronquial
- HSM:** Humo de segunda mano
- HTM:** Humo de tercera mano
- IL:** Interleuquina
- Mcg:** Microgramos
- NAEPP:** por sus siglas en inglés: National Asthma Education and Prevention Program
- PFE:** Pico flujo espiratorio
- RAST:** por sus siglas en inglés: Radio Allergo Sorbent Test. Español: test de radioalergoabsorbencia
- RVH:** Rinovirus humano
- TNF:** por sus siglas en inglés: tumor necrosis factor
- V'max FRC:** por sus siglas en inglés: Maximal Expiratory Flow at Functional Residual. Capacity en español: Flujo Máximo en Capacidad Residual Funcional
- VCF/VEF1:** Volumen capacidad forzada/Volumen espiratorio forzado en un segundo
- VEF1:** Volumen espiratorio forzado en un segundo



INTRODUCCIÓN

J.M. 3 AÑOS

Concurre a la consulta en el año 2019 por haber presentado hasta el día de la consulta 5 cuadros con sibilancias.

- ✓ Recién Nacido a Término con peso adecuado para edad gestacional.
- ✓ Pecho exclusivo hasta los 6 meses.
- ✓ 1° internación en el mes de abril, 45 días de vida. Diagnóstico: bronquiolitis por virus sincitial respiratorio (VSR). Duración de la internación 4 días. Recibió Oxígeno durante 48 horas por cánula nasal, máximo 1,5 l/min.
- ✓ 2° internación a los 6 meses de edad. Diagnóstico: bronquiolitis por Rinovirus Humano (RVH). Recibió Oxígeno durante 72 horas por cánula nasal, máximo 2,5 l/min. durante 4 días.
- ✓ 4 cuadros de sibilancias entre los 2 y 3 años, el último año hace 2 meses, todos de manejo ambulatorio, siempre medicado con corticoides (CTC) orales y β_2 , dos de ellos asociados a cuadro viral de las vías aéreas superiores y los dos últimos de súbita aparición durante la noche estando previamente asintomático. La madre refiere una rápida respuesta a posteriori de la administración de salbutamol, un beta2 agonista de acción corta (β_2).

Otros antecedentes

Adecuado crecimiento pondoestatural. Inmunizaciones adecuadas a calendario nacional. Tos recurrente que se manifiesta claramente con el ejercicio, juego y la risa. Tos nocturna durante la madrugada que no lo despierta, frecuencia de cuatro noches por semana aproximadamente. Presenta 5 a 6 estornudos matinales en primavera y otoño. Reacción manifiesta de alergia ante las picaduras de insectos. Eczema en hueso poplíteo.

Antecedentes familiares

Madre con antecedente de broncoespasmo (BE) durante la infancia. Actualmente con rinitis alérgica medicada con mometasona nasal. Padre con dermatitis atópica. Abuelo paterno con diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fumador desde los 27 años.

Antecedentes ambientales

Jardín maternal desde los 4 meses de edad. Un perro en el hogar 3 años antes del nacimiento de J.M.

Madre fumadora hasta el 5° mes de embarazo. Padre fuma actualmente, refiere siempre fuera del hogar.

Sahumerios de uso diario.

Examen físico en el día de la consulta

Peso y Talla en percentil 50. Examen semiológico respiratorio sin particularidades, sólo se constatan cicatrices correspondientes a picaduras de insectos y eczema hueso poplíteo.

Estudios complementarios (datos positivos)

Hemograma: 6% eosinófilos. IgE: 294 UI/ml. Rx Tórax realizada hace 15 días, con paciente asintomático, muestra solo atrapamiento aéreo.

¿Cuál es la conducta a seguir?

La sibilancia es un sonido agudo, parecido a un silbido, que se produce cuando el aire circula por las vías respiratorias con calibre reducido por inflamación o por alguna otra causa que produzca obstrucción.

Es un signo inespecífico asociado con la limitación del flujo aéreo. Se escuchan más claramente al exhalar. El estrechamiento de las vías respiratorias puede ser generalizado (como en el asma, bronquiolitis etc.), o localizado por compresión extrínseca o intrínseca (cuerpo extraño, tumor, malformación congénita, adenopatía etc.). Los cuadros obstructivos se manifiestan clínicamente por tos, disminución variable de la entrada de aire, sibilancias asociadas a un síndrome de dificultad respiratoria con taquipnea, taquicardia, tiraje y en casos de mayor gravedad aleteo nasal. Los cuidadores suelen identificar las sibilancias, pero, debido a la gran variabilidad de signos, síntomas asociados y grado de gravedad de los cuadros, es importante que este hallazgo semiológico siempre sea confirmado por un médico.

La inflamación bronquial genera broncoconstricción, edema de las paredes, hipersecreción de las células mucosas y una descamación del epitelio bronquial.

Sabemos que las infecciones respiratorias agudas (IRA) tanto de las vías aéreas superiores como bajas son muy frecuentes, estimándolas entre 5-8 episodios por año. Afectan con mayor frecuencia y gravedad a los más pequeños, con alta morbilidad, elevado número de hospitalizaciones, consultas ambulatorias y son el factor desencadenante más frecuente de cuadros sibilantes.

Las sibilancias recurrentes presentan una alta prevalencia. Se considera que casi el 50% de los niños presenta al menos un episodio de sibilancias antes de los 6 años de vida.

En general al hablar de recurrencia queda implícito el concepto de 3 o más episodios en los primeros años de vida. Hay dos posibles vías que podrían facilitar la aparición de sibilancias recurrentes:

- ✓ Inmunológica: relacionada con una posible alteración del equilibrio entre linfocitos Th1 y Th2, que ocasionaría una respuesta inadecuada de las vías respiratorias a las infecciones virales.
- ✓ Estructurales como consecuencia de una alteración de la maduración pulmonar durante el desarrollo fetal, relacionada con agentes nocivos como el tabaquismo materno, o como daño secuelar a posteriori de alguna infección respiratoria viral grave.

DIAGNÓSTICO

Existen muchas entidades clínicas que se manifiestan con sibilancias asociadas a tos y dificultad para respirar. Una minuciosa historia clínica y un examen físico completo son herramientas diagnósticas fundamentales para evaluarlos y evitar solicitar estudios complementarios innecesarios. Cuando un lactante presenta en su primer año de vida un cuadro obstructivo con confirmación de agente etiológico viral, con diagnóstico de bronquiolitis, probablemente se trate de un episodio único. Sin embargo, la posibilidad de que presente nuevos episodios obstructivos existe y juntos trataremos de dilucidar causas que pudieren condicionar la recurrencia de estos.

En un niño preescolar **ante un primer episodio de sibilancias**, es difícil saber si se trata de un episodio desencadenado por un proceso viral o la primera manifestación de un asma futura y cuan elevada es la posibilidad de recurrencia a futuro. Sabemos que las infecciones respiratorias a su vez son los desencadenantes más frecuentes de las exacerbaciones de asma.

Para complicar un poco más los planteos de posibles diagnósticos sabemos que existe un conjunto de enfermedades respiratorias que suelen presentar sibilancias durante su evolución y que no son ni asma, ni las infecciones respiratorias.

En la bibliografía se suelen enumerar como diagnósticos diferenciales de asma, pero en este contexto las agruparemos como “otras enfermedades que sibilan”

En la tabla N° 1 presentamos una clasificación en función de la localización de la obstrucción y fisiopatogenia de las sibilancias en referencia a algunas de estas enfermedades.

Tabla 1. Principales enfermedades que presentan sibilancias en el cuadro clínico en función de la localización de la obstrucción u otros mecanismos fisiopatogénicos

Localización - fisiopatogenia	“Otras Enfermedades que sibilan”
Obstrucción distal	• Asma bronquial • Displasia broncopulmonar (DBP) • Discinesia ciliar primaria (DCP) • Fibrosis Quística (FQ) • Enfermedad pulmonar crónica post viral • Bronquiolitis obliterante (BO)
Obstrucción proximal	• Cuerpo extraño • Estenosis traqueal o bronquial • Tuberculosis (TB) • Traqueobroncomalacia • Malformación broncopulmonar • Tumores benignos o malignos • Anillos vasculares
Patología por inhalación	• Reflujo gastroesofágico • Broncoaspiración • Fístula traqueoesofágica
Otras	• Bronquiectasias • Cardiopatía congénita con shunt izquierda-derecha • Insuficiencia cardíaca • Inmunodeficiencias (sobre todo humoral) • Patología intersticial crónica (sobre todo en lactantes) • Deficiencia de alfa 1-antitripsina

J.M. 3 AÑOS. Proceso diagnóstico

No tiene factores de riesgo perinatólogicos como la prematuridad y el bajo peso al nacer. Presenta buen desarrollo pondero-estatural. Tampoco refieren síntomas persistentes desde el nacimiento por lo cual diagnósticos como displasia broncopulmonar (DBP), disquinesia ciliar primaria (DCP), fístula traqueoesofágica, anillos vasculares serían poco probables.

La anamnesis no refiere tos de tipo perruna, estridor, ni dificultad a predominio inspiratorio, por lo cual podríamos descartar traqueobroncomalacia y estenosis traqueal o bronquial.

No presenta broncorrea crónica persistente ni hipocratismo digital, su crecimiento es acorde a su edad disminuyendo la posibilidad de que tenga bronquiectasias que suelen asociarse a DCP, fibrosis quística (FQ), bronquiolitis obliterante (BO) y/o síndrome aspirativo.

Presenta largos períodos libres de síntomas de obstrucción bronquial lo cual hace menos probable los diagnósticos de anillos vasculares, aspiración de cuerpo extraño, DBP, FQ, BO entre otros.

No refiere comienzo brusco de los síntomas ni antecedente de episodio asfíctico, la Rx. de tórax no muestra atelectasia, ni zonas con atrapamiento aéreo localizado. Tampoco refiere cuadros febriles frecuentes, infecciones ni neumonías recurrentes por lo cual minimiza sospecha de secuestro pulmonar, inmunodeficiencias o TB.

Aunque no refiere haberse realizado consulta especializada a cardiología, una cardiopatía sería poco probable por presentar un examen físico y Rx de tórax normales. El (RGE) no ha sido descartado mediante estudio radiológico, pHmetría ni impedanciometría esofágica. Clínicamente presenta buen progreso de peso, no refiere dolor abdominal, constipación, vómitos, laringitis u otitis. Su sueño es tranquilo, aunque presenta tos nocturna durante la madrugada que no lo despierta. Un estudio dinámico de la deglución y un esofagograma descartarían trastornos de deglución, síndrome aspirativo y/o anillo vascular.

Este niño presentó en su primer año de vida dos cuadros de bronquiolitis con identificación de agente etiológico (VSR y Rinovirus). Estos se resolvieron favorablemente en corto tiempo y a pesar de haber requerido internación debido a hipoxemia, las medidas de soporte fueron de escasa complejidad. En este contexto se reduce la posibilidad de que sea responsable de generar enfermedad pulmonar crónica post viral o BO.

El déficit de alfa 1 antitripsina no suele dar síntomas respiratorios a esta edad.

El hecho de tener un buen desarrollo pondero-estatural y una Rx. de tórax normal descartaría la presencia de patología focal que orientan a diagnósticos de malformaciones, cuerpo extraño, bronquiectasias o tuberculosis. Por lo expuesto descartaríamos inicialmente alguna de las enfermedades analizadas, sin embargo, en caso de evolución clínica no favorable debemos volver a considerar cada uno de estos diagnósticos.

Nuestro paciente tiene antecedentes de atopía tanto personales como familiares. La anamnesis permitió identificar que sus síntomas son desencadenados por múltiples factores, no solo por infecciones virales, también se incrementan con el ejercicio, la risa y presenta tos durante la madrugada. A este cuadro clínico se le suman signos clínicos compatibles con dermatitis atópica, manifestadas reacciones a picaduras de insectos y rinitis alérgica. Refieren también antecedentes familiares de primer grado de asma, rinitis y atopía.

Para poder entender mejor nuestro caso clínico es conveniente detenernos y revisar los conceptos de fenotipos de sibilantes o fenotipos de asma.

Se han realizado múltiples y diferentes estudios de seguimiento, denominados de cohorte, para evaluar prospectivamente la evolución natural de las sibilancias en la infancia, adolescencia y edad adulta. Los objetivos de estos estudios consistieron en analizar la secuencia temporal de cuadros obstructivos, agruparlos en fenotipos o grupos con semejanzas clínicas, funcionales, dilucidar aspectos etiológicos y fisiopatológicos e identificar potenciales respondedores a tratamientos controladores.

Uno de los primeros y también el más conocido se llevó a cabo en Tucson EEUU, liderado por el Dr. Fernando Martinez, (Martinez et al., 1995 y 2003), denominado el *Tucson Children Respiratory Study*. Se inició en 1980 con la idea de determinar los factores de riesgo de asma en los tres primeros años de la vida, y en 1995 se publicaron los primeros resultados de seguimiento hasta los 6 años de edad y se pudo proseguir hasta la adultez. Reclutaron 1246 neonatos logrando registrar gran cantidad de datos previos y a posteriori de la primera infección respiratoria aguda baja, así como antecedentes personales, familiares y medioambientales, determinaciones microbiológicas y virológicas de los cuadros infecciosos, pruebas cutáneas de alergia a los alérgenos más prevalentes de la zona, análisis clínicos, inmunológicos y alérgicos. La función pulmonar fue evaluada en un grupo aleatorizado de los lactantes y a partir de los 6 años realizaron en cada evaluación espirometrías y esporádicamente test de provocación bronquial y mediciones de la variabilidad del flujo espiratorio.

El VSR fue el virus más frecuentemente identificado, y constataron que las IRAB eran más frecuentes y severas en los varones, lactantes expuestos al tabaquismo materno y con concurrencia a jardín maternal. Confirmaron el rol protector de la lactancia.

A 124 lactantes menores de 25 meses, elegidos al azar y que, al momento del estudio no habían presentado ningún cuadro de sibilancias, se les midió el flujo máximo en capacidad residual funcional ($V'_{\max}$ FRC), que corresponde a unas de las variables de la evaluación de la función pulmonar del lactante usando la técnica de compresión tóracoabdominal. Encontraron que en la muestra total, los varones presentaban valores de $V'_{\max}$ FRC más bajos que las niñas y, al analizar la función pulmonar de los que habían presentado sibilancias antes de los seis años (49%), identificaron un subgrupo, que luego denominaron sibilantes precoces y transitorios. Estos niños presentaban valores disminuidos, lo cual se atribuyó a una disminución congénita del calibre de las vías aéreas.

La evolución de la función pulmonar desde los primeros meses de la vida hasta los 6 años y la temporalidad de aparición y remisión de los cuadros de sibilancias permitió caracterizar fenotipos clínicos de sibilancias que se comentan a continuación.

Sibilantes precoces y transitorios

Son niños con episodios de sibilancias recurrentes en los primeros años de vida, cuya sintomatología remite a partir de los 3-4 años. Corresponderían al grupo recientemente analizado de niños que habían nacido con déficit de la función pulmonar. No suele asociarse con antecedentes familiares de asma o alergias, personales de eczema o rinitis alérgica. No presentan eosinofilia ni

valores elevados de inmunoglobulina E (IgE). Se asocian a antecedentes de prematuridad, convivencia con hermanos escolarizados, así como tabaquismo materno durante el embarazo. Una hipótesis propone que existiría un porcentaje mayor de fibras colágenas en relación a las de elastina generando menor distensibilidad pulmonar. Suelen sibilar con infecciones virales habituales de la edad y volviéndose asintomáticos con el crecimiento. No mostraron a posteriori evidencias de hiperreactividad bronquial (HRB).

Sibilantes persistentes no atópicos

Muchos niños en edad escolar tienen antecedentes de obstrucción de la vía aérea durante los 2-3 primeros años de vida, habitualmente relacionados con infecciones virales o a posteriori de haber sufrido una bronquiolitis por Virus Respiratorio Sincicial (VRS). No presentan signos de atopia ni desarrollan asma. Con el crecimiento presentan función pulmonar (Volumen Espiratorio Forzado en un segundo: VEF1) normal, aunque pueden presentar algún grado de HRB con respuesta positiva a los broncodilatadores.

Se sugiere que estos pacientes tienen una alteración en la regulación del tono broncomotor, con mayor riesgo de presentar obstrucción aguda de las vías aéreas. Estas características disminuyen con la edad, especialmente antes de la adolescencia.

Sibilantes persistentes atópicos

Niños que inician las sibilancias en el período de lactantes y que no desaparecen con el crecimiento. Suelen asociarse con otras enfermedades alérgicas tales como la dermatitis atópica y la rinitis alérgica. Es frecuente el hallazgo de antecedentes de asma y atopia en familiares de primer grado. Estos niños presentan función pulmonar normal al nacer, pero esta se deteriora con la evolución de la enfermedad, evidenciándose frecuentemente labilidad e HRB y respuesta positiva ante la administración de un broncodilatador. El mecanismo se correlacionaría con un desbalance inmunológico con inflamación de la vía aérea. Representa una minoría de casos y es mandatorio identificarlos ya que el cuadro suele ser progresivo. Sabemos que más de la mitad de los casos de asma persistente comienzan antes de los 3 años, y el 80 % antes de los 6 años de edad. Este tipo de asma en general se asocia con predisposición genética a padecer asma y/o alergias.

En la tabla N°2 se presentan las características y factores de riesgo halladas en varias de las publicaciones del seguimiento de la cohorte de Tucson.

J.M. 3 AÑOS. Proceso diagnóstico. Características y factores de riesgo

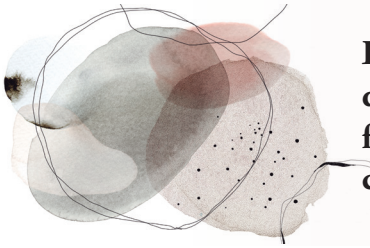
En la tabla N° 2 se han señalado- escritos en negrita- los datos positivos registrados en la historia clínica de nuestro paciente. **Con esos datos, intente identificar el fenotipo en el que se ubicaría J.M.**

Tabla 2. Resumen de características y factores de riesgo de los distintos fenotipos de sibilantes. Adaptado de Fenotipos sibilantes Cohorte Tucson

Fenotipo	Características y factores de riesgo
Sibilancias transitorias	• 40 a 60% de las sibilancias recurrentes del lactante • Inicio antes del año de vida, tienden a desaparecer a los 3 años • Infecciones virales (jardín maternal y/o hermanos mayores) • Predomina en varones • Tabaquismo materno durante gestación • Ausencia de lactancia • No son atópicos: IgE, RAST y Prick-test negativos • Ant. Familiares ausentes • Función respiratoria disminuida al nacer • Estudios de HRB y variabilidad del PEF a los 11 años negativos
Sibilancias no atópicas persistentes	• 20% de las sibilancias recurrentes del lactante • Persisten a los 6 años, suelen desaparecer a los 13 años • Afecta por igual a ambos sexos • Antecedente de bronquiolitis grave por virus (VSR) • Prematurez o Recién nacido a término con bajo peso al nacer • No estigmas ni antecedentes familiares atópicos • IgE, RAST y Pricktest negativos • La función pulmonar normal al nacimiento y disminuye a los 6 -11 años • Buena respuesta al broncodilatador • Test de HRB (+) que disminuyendo con la edad • Desregulación congénita del tono bronquial (?)
Sibilancias atópicas persistente	• 20% de las sibilancias recurrentes del lactante • El primer episodio suele aparecer después del año • Suelen persistir pasada la adolescencia • Predomina en varones • Antecedentes familiares de atopia • Síntomas de atopia presentes (dermatitis atópica) • Eosinofilia sanguínea • IgE, RAST y Pricktest positivos. Sensibilización a aeroalérgenos o alimentarios. • La función pulmonar normal al nacimiento y disminuye a los 6 -11 años y se estabiliza por debajo de la normalidad • Buena respuesta al broncodilatador • Test de HRB (+) en edad escolar • Disbalance inmunológico – Inflamación bronquial

Las descripciones de estos fenotipos corresponden a un seguimiento temporal y, como podemos observar, **J.M.** presenta características clínicas y factores de riesgo en los tres grupos, existe superposición de las variables y su aplicación clínica es relativa cuando uno intenta homologarlas a un caso clínico específico.

Dejamos constancia que este es uno de los cientos de estudios de cohorte realizados y publicados. Si bien los resultados siguen una tendencia similar se diferencian por el número, edades y etnias de los pacientes, criterios de inclusión y variables analizadas.



En la mayoría de los estudios, eczema en las primeras etapas de la vida y antecedentes familiares de asma y alergia son los factores de riesgo más importante para la persistencia de cuadros de sibilancias en edades posteriores.

Los resultados de este y otros estudios similares facilitaron el desarrollo de índices de predicción. Estos índices son herramientas simples, prácticas y económicas que nos orientan y permiten identificar en la población de preescolares aquellos con más riesgo de presentar asma confirmable a partir de los 6 años.

Índice predictivo de asma (API por sus siglas en inglés: *Asthma Predictive Index*). El primero y más conocido es el publicado por Castro Rodríguez y col. basado en los datos obtenidos en la cohorte de Tucson. Diseñado para ser aplicado a niños que han presentado 3 o más episodios de sibilancias durante los 3 primeros años de la vida. Consta de criterios mayores y menores que se detallan a continuación.

Tabla 3. Índice de Predicción de Asma

Criterios mayores	Criterios menores
• Historia familiar de asma • Historia personal de dermatitis atópica	• Sibilancias no relacionadas con resfrío • Rinitis alérgica • Eosinofilia en sangre > 4%

Fuente: Castro Rodríguez y col. *Am J Respir Crit Care Med* 2000; 162(4 Pt 1):1403.

Con la positividad de un criterio mayor y/o dos criterios menores el API mostró un valor predictivo positivo para persistencia de asma de 47,5% a 51,5% entre edades de 6 y 13 años de edad y un valor predictivo negativo del 90%. Aplicando este índice podemos identificar aquellos niños con mayor probabilidad de persistencia de los síntomas y desarrollo a futuro de la enfermedad (API (+)) de aquellos que tiene muy escasas posibilidades de desarrollarla (API (-)) y por ende predecir que los síntomas remitirán antes o a partir de los seis años.

J.M. 3 AÑOS. Proceso diagnóstico. Índice predictivo de asma

Nuestro paciente presenta un índice de predicción positivo dado que en su historia clínica figuran antecedentes familiares de asma, el niño presenta rinitis alérgica y eczema, ha tenido un cuadro de sibilancias no relacionadas con resfrió y refiere eosinofilia > 4%.

Se debe recalcar que la aplicación de estos índices no confirma el diagnóstico de asma, pero nos habilita para informarles a los padres de que es altamente probable que el niño continúe presentando síntomas y que desarrolle asma en la segunda infancia y/o adolescencia.

A partir de los 6 años, el niño ya puede realizar rutinariamente pruebas de función pulmonar. La disminución del VEF1, del índice VCF/VEF1 y la confirmación de una respuesta positiva > de 12% VEF1 a los broncodilatadores confirmarán el diagnóstico.

Otros datos de la historia clínica de J. M. que deben alertarnos son:

- ✓ El antecedente de haber presentado a los 6 meses de edad una internación por bronquiolitis por Rinovirus Humano (RVH).
- ✓ La madre fumó hasta el 5° mes del embarazo y su padre fuma en la actualidad.
- ✓ La madre presenta rinitis alérgica y refiere haber tenido cuadros de broncoespasmo (BE) en la infancia, estando sin síntomas en la actualidad.
- ✓ El padre refiere tener dermatitis atópica.

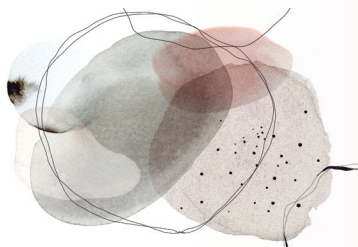
En publicaciones posteriores este índice ha sido modificado agregando otras variables como la sensibilización alérgica a alimentos: leche, huevos, frutos secos, aeroalergenos confirmados mediante tests cutáneos mediante Prick-Test o sanguíneo cuantificando los niveles de IgE sérica específica, contra un determinado alérgeno (RAST: por sus siglas en inglés de Radio Allergo Sorbent Test).

Debemos destacar que otros autores han diseñado otros índices que incluyen otros biomarcadores como la IgE, FeNO (fracción exhalada de óxido nítrico), citoquinas plasmáticas, compuestos orgánicos volátiles entre otras variables, quizás más específicos pero complejos y menos factibles de aplicar en la práctica clínica diaria.

Estudios recientes demostraron que niños con API positivo, previamente sensibilizados a aéro-alergenos, al padecer una IRAB por Rinovirus (RVH) en edades tempranas de la vida, incrementan aún más el riesgo de desarrollar asma a futuro (Odds Ratio de casi 10). Las bronquiolitis por VRS incrementan la posibilidad de cuadros obstructivos recurrentes pero el impacto sobre el incremento de prevalencia a futuro de asma es menor que con el RVH.

El tabaquismo materno durante el embarazo incrementa el riesgo de nacer con disminución de la función pulmonar. La exposición al humo de tabaco aumenta la prevalencia e incidencia y gravedad del asma; la frecuencia y gravedad de las exacerbaciones y falta de control del asma. Esto ocurre aun cuando los padres aseguran nunca fumar dentro del hogar. La nicotina exhalada con humo de segunda mano (HSM) reacciona químicamente con el ácido nitroso y ozono del aire ambiental, producen nuevas partículas tóxicas como las nitrosaminas entre otras que se integrarán al HSM formando el humo de tercera mano (HTM). El HTM puede permanecer durante meses en distintas superficies de ambiente, se impregna en la ropa, piel, cabello del fumador es transportado al interior del hogar las cuales pueden ser absorbidas tanto por vía inhalatoria, digestiva y/o dérmica por los niños.

Los antecedentes familiares juegan un rol importante en la probabilidad de desarrollar asma. Algunos investigadores la describen como una “enfermedad altamente heredable” teniendo en cuenta que algunas personas pueden tener genéticamente más probabilidades de desarrollar asma que otras. Los estudios del genoma humano han identificado genes con ciertos polimorfismos que se asocian con la gravedad del asma, con la HRB, con la factibilidad de producir IgE e interleuquinas, generar eosinofilia y déficit de la función pulmonar entre otros.

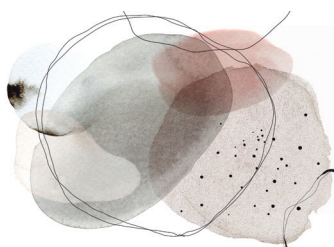


En asma es aplicable el concepto de epigenética, sabiendo que en personas genéticamente predispuestas la interacción con factores ambientales como alérgenos, tabaquismo, sensibilización alérgica e infecciones respiratorias precoces impactan en el potencial desarrollo de esta enfermedad.

En la Guía de diagnóstico y tratamiento: asma bronquial en niños ≥ 6 años, actualizada en 2021 y publicada en Archivos Argentinos de Pediatría, hemos desarrollado extensamente los síntomas característicos del asma, enfatizando la importancia de un interrogatorio dirigido y exhaustivo. Síntomas como tos y sibilancias y/ o dificultad para respirar, suelen aparecer o empeorar durante la noche y/o madrugada, con ejercicios físicos como correr, saltar, subir escaleras, o ante la risa o el llanto. Pueden empeorar ante la exposición al humo de tabaco ambiental, irritantes inhalatorios, ambientes húmedos o polvorientos, al inhalar aire frío o estar en presencia de animales domésticos o pájaros. Suelen presentar un patrón estacional, aparecer con o sin la presencia de resfríos. En este grupo de edad la reversibilidad de los síntomas en forma espontánea o posterior a la administración de broncodilatadores es evaluable clínica y subjetivamente por la familia o equipo de salud.

Con un enfoque clínico la *Task Force de la European Respiratory Society* (ERS) propuso, en 2008, distinguir dos grupos de sibilantes en los preescolares, habiendo descartado otras enfermedades que cursan con sibilancias. Niños con sibilancias episódicas asociadas a infecciones virales de vías altas, sintomáticos exclusivamente con interurrencias virales, totalmente asintomáticos entre episodios y los sibilantes asociados con desencadenantes múltiples, infecciones virales, estímulos, como el ejercicio, la risa o el llanto, a posteriori de exposición a alérgenos, irritantes ambientales como el humo de tabaco. Estos niños suelen presentar síntomas entre los episodios.

Esta clasificación no permitía clasificarlos en función de gravedad y frecuencia de los síntomas y no consideraba el proceso subyacente y en muchas ocasiones hay un solapamiento entre ambos. Además, no permitía prever la evolución natural o la respuesta al tratamiento.



La frecuencia y gravedad de los episodios de sibilancias son los predictores más consistentes de su probable evolución futura.

Distintos consensos o grupos de trabajo han propuesto distintas maneras de agrupar estos pacientes.

La tabla N° 4 resume la propuesta del GINA 2022 en base a patrones de síntomas sugestivos y probabilidad diagnóstica de asma en preescolares.

Tabla 4. Patrones de síntomas sugestivos y probabilidad diagnóstica de asma en preescolares. GINA 2022

Síntomas	• Tos • Sibilancias • Respiración “pesada” • Asociado a cuadro de Infecciones de VAS	• Tos • Sibilancias • Respiración “pesada” dificultosa • Asociado a cuadro de Infecciones de VAS	• Tos • Sibilancias • Respiración “pesada” dificultosa • Asociado a cuadro de Infecciones de VAS
Frecuencia	✓ 2-3 episodios por año	✓ >3 episodios por año	✓ >3 episodios por año
Duración	■ Durante < 10 días	■ Durante > 10 días	■ Durante >10 días
Gravedad	◆ Leve a moderada	◆ Graves ◆ Empeora de noche	◆ Graves ◆ Empeora de noche
Intercrisis	■ Asintomático entre episodios	■ Tos ocasional ■ Sibilancias ■ Respiración pesada	■ Tos ■ Sibilancias ■ Respiración pesada al reír o jugar
Otros	-----	-----	❖ Sensibilización alérgica ❖ Dermatitis atópica ❖ Alergia alimentaria ❖ Antecedentes familiares de asma



**Probabilidad
Diagnóstica**

Pocos tienen asma

Algunos tienen asma

La mayoría tiene asma

VAS: Vías aéreas superiores
Fuente: Adaptado GINA 2022. <http://ginasthma.org/>

Esta clasificación considera la presencia de síntomas, tales como la presencia, frecuencia y duración de tos, sibilancias, tipo de respiración y la asociación o no con cuadros de Infecciones de vías aéreas inferiores. Incorpora la gravedad de los episodios agudos de sibilancias y presencia o ausencia de sintomatología entre episodios agudos, así como otros antecedentes personales y familiares de otras enfermedades alérgicas asociadas. La tabla 4 muestra como esta clasificación los ordena en tres grupos. Por un lado niños con pocas posibilidades de tener asma al presentar síntomas aislados, poco frecuentes, asintomáticos en intercrisis, sin antecedentes alérgicos. Otros, como **nuestro paciente José María**, encuadran en el grupo de “La mayoría tiene asma” por ser francamente sintomáticos tanto en intensidad, frecuencia y persistencia, por referir antecedentes positivos personales y familiares para asma y atopía. Con este cuadro clínico uno podría asumir el diagnóstico de asma en un niño preescolar. Es importante considerar que este tipo de clasificación no es estanca y, con el correr del tiempo, los pacientes podrían cambiar de grupo modificando planteos diagnósticos y terapéuticos.

Como ya mencionamos otros consensos incluyen otras variables como valores de IgE, FeNO o RAST y resultados de pruebas cutáneas.

Como podemos apreciar estamos ya utilizando la palabra asma, aunque sabemos que es difícil confirmar dicho diagnóstico en preescolares dado que la confirmación diagnóstica por examen funcional respiratoria es restringida en este grupo.

J.M. 3 AÑOS. Tratamiento

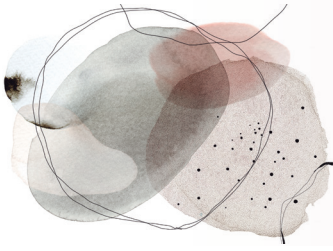
Ya hemos evaluado clínicamente a J.M. Tiene API (+), clasificado con alta probabilidad de tener asma y con un cuadro clínico no controlado.

Para plantear el tratamiento utilizaremos herramientas brindadas por GINA 2022, analizaremos los fármacos disponibles en función de su edad, clínicamente lo evaluaremos periódicamente con la estrategia del ciclo continuo, adecuaremos el tratamiento en función de niveles de gravedad y grado de control. También se plantearán algunas estrategias no farmacológicas.

TRATAMIENTO

Al igual que en los niños mayores, **los objetivos del tratamiento** del asma buscan controlar los síntomas, prevenir las exacerbaciones, preservar la función pulmonar, poder realizar actividad física sin dificultades y evitar los efectos adversos de la medicación.

Para los preescolares contamos básicamente con dos fármacos, los corticoides inhalados (CI) y el montelukast.



La asociación de un corticoide inhalado (CI) con un broncodilatador de acción prolongada (salmeterol o formoterol), el tiotropium y los anticuerpos monoclonales NO ESTÁ aprobada en la actualidad para los niños menores de cuatro y/o seis años.

Corticoides inhalados. Los CI tiene un rol preponderante para lograr el control del asma y los orales deben reservarse para el tratamiento de las exacerbaciones. Ocupan la primera línea de tratamiento de control para el asma. Su eficacia para reducir la morbilidad, el número de exacerbaciones, los síntomas de asma diurnos y nocturnos, la hiperreactividad bronquial (HRB) y proteger la función respiratoria ha sido ampliamente demostrada.

Son potentes antiinflamatorios, reducen el edema y secreciones bronquiales en forma similar a los corticoides sistémicos, con escasos efectos adversos y excelente relación beneficio/riesgo. Presentan escasa biodisponibilidad sistémica, rápido metabolismo, absorción y alta afinidad de los receptores bronquiales.

Iniciaremos siempre un tratamiento controlador con la dosis más baja posible en función de la gravedad del caso por un lapso no menor de 3 meses dado que el efecto protector no es inmediato, se deben esperar 3 o más semanas para evaluar su eficacia.

A las dosis habituales, la tolerabilidad es excelente. Los beneficios principales se obtienen con dosis entre 100 y 200 mcg de budesónida o 50 a 125 mcg de propionato de fluticasona dos veces al día. Con dosis superiores pueden obtenerse mínimos beneficios funcionales incrementando notoriamente riesgo de presentar efectos secundarios.

En la actualidad para este grupo de edad budesonide y propionato de fluticasona son los más prescritos, sabiendo que este último es más potente debido a mayor afinidad y tiempo de unión al receptor.

Como efecto secundario los CI pueden presentar una reducción en la velocidad de crecimiento con reducción de la talla de 0,5 a 1 cm. durante el primer año de tratamiento. Este efecto se minimiza a lo largo del tiempo, parece ser dependiente del tipo de CI indicado, de la dosis administrada y técnica inhalatoria. No se han demostrado modificaciones en la talla final en la edad adulta, sin embargo, se recomienda realizar controles periódicos de crecimiento y desarrollo.

La supresión del eje corticosuprarrenal es exclusivamente dosis dependiente y para dosis habituales las pruebas de la función suprarrenal son innecesarias.

El riesgo de candidiasis bucal, disfonía o ronquera se reducen con el uso de una cámara de inhalación en el caso de los aerosoles de dosis medida y en caso de ser posible un enjuague bucal después de su uso.

Montelukast. Los leucotrienos son potentes mediadores de la respuesta inflamatoria inmediata y tardía. El Montelukast es el único inhibidor de los receptores de leucotrienos disponible en nuestro medio. Desde el punto de vista farmacológico aumenta la función pulmonar, disminuye las exacerbaciones de asma, reduce el número de eosinófilos en sangre periférica, atenúa los síntomas de asma inducida por ejercicio y los de enfermedades asociadas como la rinitis alérgica y/o eczema. Los estudios que han comparado directamente la eficacia del montelukast frente a los CI muestran una superioridad general de estos últimos, sobre todo en cuanto al riesgo de exacerbación, aunque existe un sub-grupo de pacientes que pueden ser más «respondedores» al montelukast que a los CI. Es difícil predecir e identificar que pacientes responderán mejor a los CI o al montelukast o a ninguno de ellos. Algunos preescolares, con eczema y rinitis alérgica, desencadenantes principalmente virales y con menor gravedad pueden ser más respondedores al Montelukast.

Los casos en los que claramente los cuadros clínicos se relacionan con procesos infecciosos de naturaleza viral, el tratamiento de control podría restringirse a los meses en donde estas infecciones son prevalentes.

En la mayoría de las guías se lo coloca como de segunda elección especialmente en caso de ser indicados como monoterapia en los primeros niveles de tratamiento del asma. En niños parcialmente controlados se lo puede asociar a los CI con la finalidad de lograr mejor control y no incrementar las dosis de los CI.

La administración por vía oral en una única dosis es cómoda y generalmente bien aceptada por los niños y sus familiares. Internacionalmente está autorizado a partir de los 6 meses de edad con una dosis de 4 mg/día entre 1 y 5 años en forma de granulado o comprimido masticable.

Hay información reciente que advierte sobre efectos adversos relacionados con cambios en el comportamiento y estado de ánimo en pacientes pediátricos (pesadillas, irritabilidad y agresividad). Estos suelen notarse desde los primeros 15 días de tratamiento y desaparecen con la suspensión del fármaco. Otros efectos adversos raramente observados son las cefaleas y la intolerancia gastrointestinal.

J.M. 3 AÑOS. ¿Cuadro respiratorio controlado?

La madre refiere que tose recurrentemente, especialmente con el ejercicio, juego, risa y durante la madrugada con una frecuencia de cuatro noches por semana aproximadamente. Evalúe el grado de control de acuerdo a los criterios de la Tabla 5.

Las dos principales razones para indicar un tratamiento controlador son: la alta frecuencia de síntomas diarios y el número y/o gravedad de los episodios agudos.

La prescripción de un tratamiento controlador para asma bronquial en un niño de 3 años es un verdadero desafío.

En la tabla 5 se enumeran las variables que permiten definir el grado de control alcanzado durante las últimas cuatro semanas:

1. Síntomas de asma diurnos.
2. Síntomas nocturnos.
3. Síntomas asociados a la actividad física.
4. Cuadros obstructivos con requerimiento de broncodilatadores.

Tabla 5. Evaluación del control del asma para niños preescolares

Síntomas de control	Respuestas		Nivel de control de los síntomas del asma		
Las últimas 4 semanas	SI	NO	Bien Controlada	Parcialmente Controlada	No Controlada
<i>¿Síntomas de asma diurnos durante más de unos pocos minutos, más de una vez a la semana?</i>	¿?	¿?	Ninguno de ellos (ningún "SI")	1-2 de ellos (1-2 "SI")	3-4 de ellos (1-2 "SI")
<i>¿Cualquier limitación de actividad debido al asma (correr o jugar menos que otros niños, se cansa fácilmente al caminar o jugar)?</i>	¿?	¿?			
<i>¿Requerimiento de medicación de rescate con β_2 de acción corta más de una vez por semana?</i>	¿?	¿?			
<i>¿Cualquier despertar o tos nocturna debido al asma?</i>	¿?	¿?			

Fuente: Adaptado GINA 2022. <http://ginasthma.org/>

J.M. 3 AÑOS. Paciente no controlado

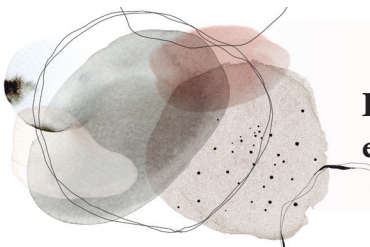
De acuerdo a lo referido por su madre, J.M. tiene tres respuestas positivas. Lo asumiremos como un paciente no controlado, aunque en el día de la consulta no presentaba síntoma alguno de exacerbación.

Iniciaremos siempre un tratamiento controlador con la dosis más baja posible en función de la gravedad del caso por un lapso no menor de 3 meses.

Para los menores de 6 años el concepto de control es muy parecido al detallado en la Guía de diagnóstico y tratamiento: asma bronquial en niños ≥ 6 años. Actualización 2021. Publicado en Archivos Argentinos de Pediatría (SAP).

Un niño con síntomas diurnos y/o nocturnos frecuentes no está controlado, lo cual impacta en su calidad de vida, incrementa los riesgos a futuro por exacerbaciones, evolución adversa de la enfermedad y potencial deterioro de la función pulmonar.

El concepto de nivel de tratamiento alude al tipo de fármaco (antileucotrieno, CI, broncodilatadores de acción prolongada, anticuerpos monoclonales), a sus dosis y a la necesidad de sumar o asociar fármacos para cada nivel de gravedad. El concepto de gravedad se refiere al nivel de tratamiento farmacológico diario que el paciente requiere para estar controlado.

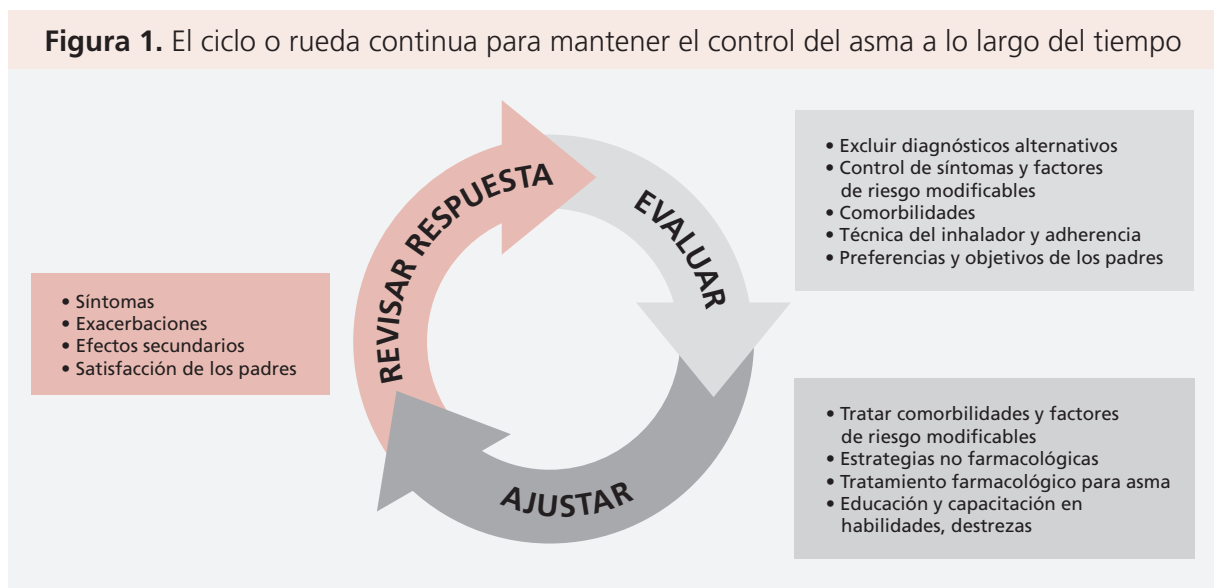


Los pacientes, independientemente de su gravedad, pueden estar controlados o no.

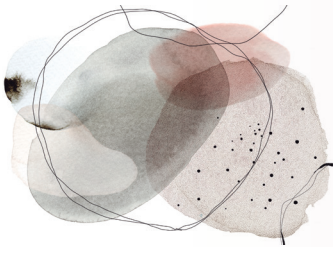
Un niño totalmente asintomático con un nivel mínimo de tratamiento es un paciente leve controlado. En cambio, si presenta antecedentes de exacerbaciones frecuentes y/o graves, síntomas de asma diarios y persistentes y logra un control adecuado con esquema de mayor magnitud será un caso grave controlado.

Si los tratamientos no son adecuados al grado de gravedad, serán pacientes no controlados como es el caso de J.M. Para lograr el control son fundamentales un buen cumplimiento del esquema farmacológico prescrito, una adecuada técnica inhalatoria, el tratamiento de comorbilidades y la implementación de medidas de control ambiental.

Figura 1. El ciclo o rueda continua para mantener el control del asma a lo largo del tiempo



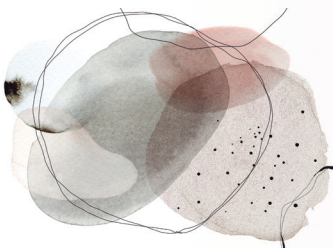
Fuente: Adaptado de: GINA 2022. <http://ginasthma.org/>



Para mantener el control del asma a lo largo del tiempo, es necesario que personal debidamente capacitado ajuste los tratamientos farmacológico y no farmacológico en cada evaluación.

- ✓ **Evaluar la situación actual.** Buscar posibilidades de diagnósticos alternativos y/o comorbilidades no evaluados, analizando el grado de control de síntomas logrado, adherencia y calidad de técnica inhalatoria y evaluando la conformidad o dudas de los padres en referencia al tratamiento.
- ✓ **Ajustar estrategias en función de lo evaluado.** Solicitar estudios en caso de dudas diagnósticas, tratar comorbilidades no diagnosticadas, reforzar educación, adecuar tratamiento farmacológico y optimizar capacitación en habilidades y destrezas fundamentales para la toma de decisiones, técnica inhalatoria y control ambiental del núcleo familiar.
- ✓ **Evaluar la respuesta al tratamiento.** En relación a la consulta previa, cuantificar síntomas, exacerbaciones, efectos secundarios de la medicación sin olvidar preguntar a los padres si ven a su hijo mejor, igual o peor.

La mayoría de los consensos proponen esquemas de tratamiento escalonados, en función de la gravedad, adaptados a los distintos grupos de edad. Difieren en función del número de escalones y de las normativas de tratamiento de cada país. La mayoría propone esquemas con distintas alternativas: tratamiento de primera línea o preferido y tratamientos alternativos.



Los menores de seis años tienen menos opciones terapéuticas que los mayores, por esta razón el esquema propuesto por GINA sólo cuenta con cuatro escalones. Anticuerpos monoclonales y tiotropium no están aún aprobados para preescolares.

Respecto a la incorporación de los broncodilatadores de acción prolongada asociados con CI el Consenso Español GEMA 5.2 los incorpora a partir de los 4 años. El NAEPP, GINA, Guías Británicas y Canadienses entre otros sólo los consideran a partir de los 6 años.

Las dosis y/o asociaciones farmacológicas se ajustarán en función de la evolución clínica y grado de control subiendo o bajando de escalón.

Estrategias terapéuticas para niños con asma < de 5 años

El manejo personalizado del asma requiere Evaluar, Ajustar y Revisar la respuesta al tratamiento. En la figura 2 se presentan las opciones farmacológicas graduadas en 4 escalones para incrementar o reducir la prescripción según necesidades de cada paciente en particular.

Figura 2. Tratamiento escalonado

OPCIÓN PREFERIDA DE TRATAMIENTO CONTROLADOR	Escalón 1	Escalón 2	Escalón 3	Escalón 4
		Dosis bajas diarias de CI diarios (ver tabla de rango de dosis de CI para preescolares)	Duplicar dosis de CI diario	Continuar tratamiento controlador y derivar a especialista
Otras opciones de tratamiento controlador (indicaciones limitadas, menor evidencia de eficacia o seguridad)	Evaluar cursos cortos de CI al inicio de cuadro viral respiratorio	Antileucotrienos diarios o cursos cortos intermitentes de CI al inicio de una enfermedad respiratoria	Bajas dosis de CI + Antileucotrieno Considerar derivación a especialista	Agregar antileucotrieno o incrementar frecuencia de CI o agregar CI intermitentes
Tratamiento de rescate	β_2 de acción corta según necesidad			
CONSIDERAR ESTE ESCALÓN PARA NIÑOS CON:	Sibilancias virales poco frecuentes y ningún o pocos síntomas de intercrisis.	Patrón de síntomas no sugestivo de asma Episodios frecuentes de sibilancias que requieren SABA (ej.: ≥ 3 por año) Prueba terapéutica por 3 meses. Considerar derivación a especialistas.	Diagnóstico de asma Asma mal controlada con CI dosis bajas	Asma no controlada usando doble dosis de CI
		Patrón de síntomas sugestivos de asma, síntomas mal controlados o exacerbaciones ≥ 3 por año.	Antes de incrementar el nivel de tratamiento descartar diagnóstico alternativo, controlar técnica inhalatoria, evaluar cumplimiento y control ambiental	

Fuente: Adaptado GINA 2022. <http://ginasthma.org/>

J.M. 3 AÑOS. Tratamiento controlador

El paciente cumple con los criterios que permiten ubicarlo en el tercer escalón. Presenta episodios frecuentes de sibilancias que requieren β_2 de acción corta ≥ 3 por año, síntomas diurnos y nocturnos más de una vez por semana por la cual clasifica como asma mal controlada. Es mandatorio iniciar con un tratamiento controlador con CI con 400 mcg/día de budesónida o su equivalente de propionato de fluticasona administrado con aerocámara con máscara. Según la evolución clínica y considerando la presencia de eczema, rinitis alérgica y marcada reacción ante las picaduras de insectos se evaluará también la necesidad de agregarle montelukast 4 mg/día por vía oral. Cada tres meses evaluar respuesta y adecuar el tratamiento prescripto. En caso de no constatarse beneficio clínico alguno a los 3-6 meses este tratamiento deberá interrumpirse y reevaluar la historia clínica, se podrían realizar estudios complementarios en relación con potenciales diagnósticos diferenciales y/o considerar derivación a neumonología.

En caso de que J.M. presente síntomas que sugieran pérdida de control, tos seca con o sin dificultad para correr o jugar, sibilancias aisladas o cualquier signo de síndrome obstructivo deberán administrarle precozmente β_2 de acción corta, duplicar la dosis de CI diarios y consultar a la brevedad con un centro de salud. La indicación de corticoides por vía oral debe ser siempre supervisada por un médico pediatra.

Registrar la frecuencia e intensidad de los episodios agudos será de fundamental importancia para evaluar posteriormente el grado de control logrado.

Simultáneamente debemos **capacitar a la familia** para realizar correctamente la técnica inhalatoria y corroborar la calidad de su aerocámara. Dado que se trata de un niño de 3 años indicaremos aerocámara con máscara que le cubra nariz y boca, explicaremos que siempre debe realizar la maniobra de pie o sentado, respirando lentamente, sin soplar ni hablar. En cada consulta debe traer el dispositivo para evaluar su estado de conservación y corroborar la correcta técnica inhalatoria. Se explicará que la aero-cámara se debe mantener en un lugar fresco, protegido del polvo u otros contaminantes y que cada diez días aproximadamente se debe lavar con agua tibia y detergente y luego dejarla secar al aire ambiente.

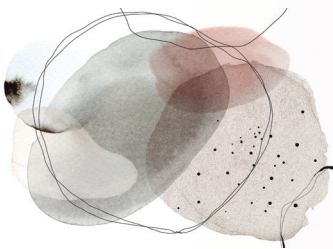
Para lograr un seguimiento a largo plazo será necesario educar al núcleo familiar, con el objetivo de formar un equipo paciente-familia-médico. Se explicarán las medidas necesarias para:

- Evitar los factores desencadenantes.
- Mantener un seguimiento clínico regular.
- Realizar una correcta técnica inhalatoria.
- Aplicar adecuadamente los diariamente planes de tratamiento controlador.
- Actuar correcta y precozmente al inicio de un episodio agudo.

Estrategias de tratamiento no farmacológicas

- Abolir la exposición al humo de tabaco.
- Dormitorio con pocos muebles y sin alfombra.

En algunos preescolares la resolución de los síntomas podría deberse al curso natural favorable de las sibilancias. En estos casos, suspendido el tratamiento, es conveniente observar si, en el curso de episodios de infecciones virales de vías altas, presenta nuevamente sibilancias para evaluar la necesidad de reanudar el tratamiento controlador.



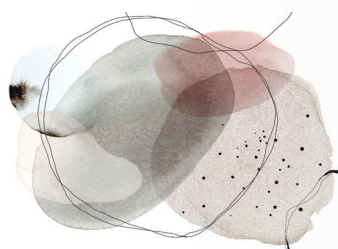
Un tratamiento de control correctamente indicado durante en los primeros años de vida logrará disminuir el número de episodios de sibilancias, pero no existen evidencias de que se modificará el curso natural de la enfermedad ni su persistencia.

Cuando hablamos de “estrategias de tratamiento no farmacológicas” nos referimos a educación y control ambiental. Esta educación debe adecuarse a la formación y conocimientos del núcleo familiar. Es un desafío lograr la máxima colaboración, enseñándoles por qué y cómo actúa la medicación, cómo administrarla correctamente. Lograr un diálogo fluido que permita discutir las expectativas, necesidades, dudas y preocupaciones en todo momento. La información brindada se basará en conocimientos veraces y actualizados. La educación personalizada se impartirá progresiva y simultáneamente con el accionar asistencial, durante las consultas iniciales y luego en las consultas de seguimiento.

En las primeras consultas, la familia y el paciente deben recibir información sobre el diagnóstico, características, formas clínicas del asma bronquial, la gravedad y pronóstico de la enfermedad. En esta instancia se les explicará los distintos tratamientos disponibles, detallando los objetivos que nos proponemos alcanzar con el tratamiento controlador. Se les explicará la diferencia entre los tratamientos de rescate indicados durante los episodios agudos y aquellos que son indicados para el control de la enfermedad.

El plan de tratamiento controlador y el de los episodios agudos deben ser entregado por escrito, especificando información respecto al plan de medicación controladora, identificación de los signos de deterioro de la enfermedad, signos de gravedad de una exacerbación de asma, con especial hincapié en su detección precoz. Se pautarán las acciones necesarias para actuar durante los episodios agudos, jerarquizando los criterios para iniciar precozmente la medicación de rescate en el hogar y/o modificación de la medicación de base y sobre todo conocer los criterios para solicitar una consulta de emergencia.

Durante las **consultas de seguimiento**, se analizarán los problemas relativos al tratamiento, detectando dudas, preocupaciones o temores mediante preguntas abiertas o indirectas. Se les preguntará respecto al grado de control de la enfermedad, el cumplimiento de la administración de la medicación y la adaptación a las recomendaciones indicadas para el control del medioambiente. La técnica inhalatoria será evaluada en cada consulta mediante una demostración práctica.



Para un seguimiento exitoso a largo plazo, es fundamental controlar el cumplimiento, detectar la adquisición de hábitos inadecuados, transmitir seguridad, recalcar los logros y elogiar los esfuerzos del núcleo familiar.

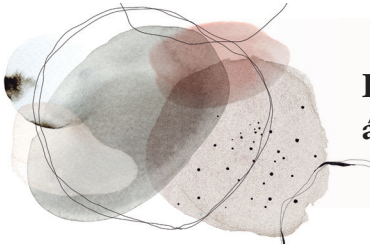
Actualmente, están en estudio nuevas soluciones tecnológicas, tales como plataformas virtuales, recordatorios electrónicos y dispositivos que recuerdan horarios y dosis incorporados a los aerosoles, que impactan positivamente en la adherencia al tratamiento y en la autogestión familiar del asma.

Un control personalizado, el monitoreo del aprendizaje y del cumplimiento, ayudarán a evitar fracasos. En ciertos casos, se necesitará el apoyo de especialistas en salud mental.

Una vez controlada la enfermedad, el paciente podrá practicar cualquier deporte realizando siempre precalentamiento y prestando especial atención a los síntomas inducidos por el ejercicio. La natación no posee acción terapéutica específica en niños con asma y, en el caso de las piscinas cubiertas, se debe evaluar el impacto que potencialmente pueda provocar el aire inhalado con altas concentraciones de hipoclorito de sodio.

Se les informará respecto a los efectos negativos del humo y se informará sobre las estrategias terapéuticas para dejar de fumar. Se puede considerar la derivación a especialista en cesación tabáquica.

En los niños con asma el impacto negativo del humo de cigarrillo es indiscutible, incrementa la gravedad de la enfermedad, la frecuencia y número de exacerbaciones y se ha corroborado que los corticoides inhalados son menos eficaces lo que dificulta lograr el control de la enfermedad.



La prohibición de fumar todo tipo de sustancia en todos los ámbitos debe ser absoluta.

El humo de tercera mano (HTM) permanece en el ambiente o en las vestimentas después de haberse apagado el cigarrillo y puede permanecer varios meses en el hogar. De nada sirven las estrategias como la ventilación o la filtración de aire, sólo logran ocultar el olor en el ambiente sin atenuar las características irritantes. Aunque los padres u otros familiares aseguren nunca fumar dentro del hogar, los componentes del HTM adheridos en su ropa, piel y cabello serán auto-transportados al ingresar al hogar.

La cotinina es un biomarcador dosable en sangre, orina y piel secundario al metabolismo de la nicotina. Correlaciona con el grado de exposición al HTM. Estudios clínicos compararon valores de cotinina en grupos de niños con familias fumadoras. No hubo diferencias significativas en dichos valores comparando los hogares que informaban fumar dentro del hogar versus los que aseguraban fumar siempre afuera del mismo. La exposición pasiva al humo de los cigarrillos electrónicos tampoco es inocua y se ha relacionado con un mayor riesgo de padecer exacerbaciones y síntomas de asma.

Otros tipos de contaminación ambiental dentro o fuera del hogar también son factores asociados a la aparición de asma y actúan como desencadenantes de síntomas, incrementando la morbimortalidad. Los ácaros del polvo doméstico constituyen los alérgenos más importantes; otros alérgenos son los originados por las cucarachas, por animales domésticos, perros y gatos y los hongos anemófilos (intra y extradomiciliarios).

Los pólenes son causa de alergia estacional y afectan con más frecuencia a los niños de edad escolar en adelante. Para disminuir la presencia de ácaros se recomienda que el dormitorio del niño tenga pocos muebles y sin alfombra. Conviene tener pisos de fácil lavado, colchones y almohadas de gomaespuma o poliéster, lavar la ropa de cama y cortinados periódicamente con agua caliente, mantener limpios los filtros de los aires acondicionados, evitar peluches no lavables, ventilar y limpiar las habitaciones en ausencia del niño. Es conveniente pero no mandatorio el uso de cobertores o fundas antialérgicas.

Hay que recomendar que el perro de la familia no ingrese a la habitación del niño y que se lo bañe rutinariamente; mantener el hogar libre de cucarachas, evitar el desarrollo de hongos para lo cual deben ventilar la vivienda a diario y evitar humedad en el ambiente, usar pintura antihongos e impermeabilizar adecuadamente el exterior del domicilio.

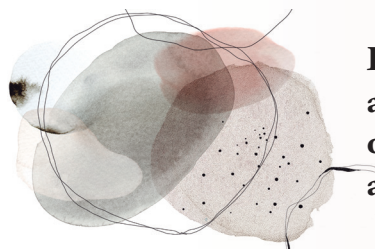
El tratamiento de los episodios agudos de sibilancias se realiza con broncodilatadores inhalados,

tipo salbutamol, preferentemente mediante inhaladores presurizados y cámaras espaciadoras con máscara facial, más efectivos que la administración por nebulizador. Los corticoides orales son menos efectivos en preescolares que en los niños más grandes con asma y solo se recomiendan en pacientes que requieran con exacerbación moderada o grave, hospitalización y oxígeno suplementario.

Tabla 6. Causas que suelen generar incumplimiento del tratamiento

Factores relacionados con los fármacos	Factores NO relacionados con los fármacos
• Esquemas complicados • Problemas o temores con el uso de dispositivos inhaladores • Efectos colaterales de los fármacos, reales o imaginarios • Temor irracional a los corticoides y/o a los broncodilatadores • Excesiva confianza en los broncodilatadores • Confusión entre fármacos de rescate y controladores • Rechazo a la administración crónica y permanente de medicación • Sabor de los fármacos • Costo de la medicación • Dificultades en el acceso a la atención médica	• Subestimación de la gravedad de la enfermedad por parte del paciente y/o médico • Dificultades en la percepción de signos de deterioro de la clínica • Errores en la interpretación de las indicaciones • Experiencias terapéuticas previas negativas • Indiferencia y falta de compromiso con el tratamiento • Exceso de ansiedad • Rebeldía y enojo • Falta de apoyo social o familiar • Factores culturales, creencias, miedos, fantasías y prejuicios • Miedo a la discriminación • Confusión entre control y curación de la enfermedad

Fuente: Comité de Neumonología de la Sociedad Argentina de Pediatría.



En nuestro medio existe un uso excesivo de corticoides orales, a veces indebidamente prescriptos por el equipo de salud, otras veces por indicaciones telefónicas y frecuentemente por automedicación del núcleo familiar.

El tratamiento preventivo con altas dosis de corticoides inhalados al comienzo de una infección viral de las vías aéreas superiores y continuado hasta la resolución del cuadro, ha mostrado cierta eficacia, sin embargo, no se lo recomienda por sus posibles efectos secundarios sobre el crecimiento del niño y eje corticoadrenal.

La azitromicina podría tener un papel en el tratamiento de las exacerbaciones agudas de sibilancias. Recientes publicaciones señalan una reducción significativa de la duración media de estos episodios cuando el tratamiento se inicia precozmente. Los macrólidos, además de su función antibiótica, poseen propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras, provocando una disminución de los niveles de citoquinas: IL-4, IL-8, IL-10 y TNF- α entre otras, principalmente a nivel de mucosa respiratoria.

Dada la heterogeneidad de la etiología de las sibilancias, estos efectos se podrían manifestar más en las que el componente neutrofílico es predominante. Los resultados de la utilización de macrólidos en el tratamiento de mantenimiento son más controvertidos, precisándose más estudios para evaluar su eficacia.

PREVENCIÓN

Hasta ahora hemos hablado de tratamiento controlador y prevención secundaria. Hay fuertes evidencias que evitando todo tipo de tabaquismo, especialmente la exposición intrauterina activa o pasiva y el HTM podría disminuir el riesgo de padecer asma. Varios estudios plantean como estrategia suplementar durante el embarazo con vitamina D, con suplementos de aceites de pescado, o dietas de estilo mediterráneo (con gran aporte de frutas y verduras frescas, fibras) y alimentos probióticos que mejoran la microbiota intestinal y podrían impactar en la prevención del desarrollo de la enfermedad.

Se aconseja evitar infecciones recurrentes y el uso indiscriminado de antibióticos, paracetamol, e inhibidores de la bomba de protones en etapas temprana del desarrollo. Hay estudios sobre agentes inmunoreguladores como el OM 85 que demostraron ciertos beneficios. Fomentar el contacto con ambientes ricos en microbios y aeroalérgenos como los que se encuentran en ambientes rurales parecen proteger contra el asma, la rinitis alérgica y la sensibilización atópica.

Algunos estudios muestran mayor tendencia a cuadros obstructivos asociados a un desarrollo pulmonar alterado en niños prematuros. El incremento de la prevalencia de asma se ha asociado con recién nacidos por cesárea versus parto natural. Siempre recomendaremos la lactancia, aunque no haya evidencias de que disminuya la prevalencia de asma. La asistencia al jardín maternal en los primeros años de vida y tener hermanos mayores incrementa la factibilidad de contraer reiterados cuadros virales con o sin cuadros obstructivos, pero no hay consenso en que incrementa el riesgo de padecer asma.

Toda la información vertida en este capítulo será próximamente ampliamente complementada cuando se publique el Consenso o Guía de diagnóstico y tratamiento: asma bronquial en niños < 6 años actualmente en elaboración.

Otras formas de prevención

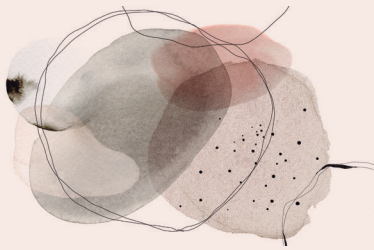
- ✓ Incentivar la lactancia materna prolongada.
- ✓ Evitar el uso de aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos y fármacos

beta-bloqueantes (incluso de uso tópico oftalmológico) ya que pueden causar exacerbaciones de asma. Su prescripción debe ser evaluada con cuidado.

- ✓ Reducir la exposición a irritantes químicos, aerosoles e insecticidas.
- ✓ Vacuna antigripal: se recomienda que los pacientes con asma moderada o grave reciban todos los años la vacuna contra el virus influenza.
- ✓ Vacuna antineumocócica. No hay pruebas suficientes para recomendar la vacunación antineumocócica de rutina a todos los niños con asma. Solo estaría indicada en los pacientes con formas graves de la enfermedad.

Infecciones respiratorias virales. Las infecciones respiratorias virales son una de las principales causas de exacerbaciones de asma, por lo que se recomiendan medidas inespecíficas para evitarlas, como frecuente lavado de manos, toser o estornudar sobre el pliegue del codo y ventilar bien los ambientes. En niños y en adultos con asma, se ha descrito que la inmunidad antiviral innata podría verse afectada, con una disminución de la respuesta del interferón al rinovirus.

Asma y obesidad. Existe un mayor riesgo de asma en niños con sobrepeso y obesidad. Se recomienda mantener el peso adecuado a la edad, alentar el mantenimiento de hábitos saludables, con una dieta rica en frutas y verduras, y realizar actividad física diaria acorde a la edad y el neurodesarrollo de cada paciente. El ejercicio es una herramienta fundamental para evitar y reducir la obesidad. También es muy útil para identificar tempranamente síntomas de asma en niños y adolescentes.



Autoevaluación

A. Lea cada enunciado y señale V si considera que el enunciado es Verdadero y F si es Falso.

Enunciados	V	F
1. Una sibilancia es un signo inespecífico asociado con la limitación del flujo areo.	☐	☐
2. El estrechamiento de las vías respiratorias siempre es generalizado.	☐	☐
3. El 27% de los niños presenta al menos un episodio de sibilancias antes de los 6 años de vida.	☐	☐
4. En el Tucson Children Respiratory Study se comprobó que las IRAB eran más frecuentes y severas en los varones, en los lactantes expuestos al tabaquismo materno y en los niños que concurren a jardín maternal.	☐	☐
5. Sibilantes precoces y transitorios: se clasifican de esta manera a los niños que presentan episodios de sibilancias recurrentes en los primeros años de vida y que desaparecen a partir de los 3-4 años de edad.	☐	☐
6. Las infecciones respiratorias agudas (IRA) tanto de las vías aéreas superiores como bajas son el factor desencadenante más frecuente de cuadros sibilantes.	☐	☐
7. El tabaquismo de los convivientes podría ser un factor que facilite la aparición de sibilancias recurrentes.	☐	☐
8. Los niños sibilantes persistentes atópicos inician las sibilancias en el período de lactantes y éstas no desaparecen con el crecimiento. El 80 % de estos casos de asma persistente comienza antes de los 6 años de edad y generalmente se asocia con predisposición genética a padecer asma y/o alergias.	☐	☐
9. La insuficiencia cardíaca es una de las "otras enfermedades que sibilan".	☐	☐
10. Las infecciones respiratorias son los desencadenantes más frecuentes de las exacerbaciones de asma.	☐	☐
11. El Índice predictivo de asma (API) se aplica en niños que han presentado 3 o más episodios de sibilancias durante los 3 primeros años de vida.	☐	☐
12. La frecuencia y gravedad de los episodios de sibilancias son los predictores más consistentes de su probable evolución futura.	☐	☐

13. El único objetivo del tratamiento del asma es el control los síntomas. ☐ ☐
-
14. Los corticoides inhalados ocupan la primera línea de tratamiento de control para el asma. ☐ ☐
-
15. En los niños, el uso prolongado de corticoides inhalados puede retrasar ligeramente el crecimiento. ☐ ☐
-
16. Las Guías Británicas y Canadienses, entre otras, consideran la incorporación de los broncodilatadores de acción prolongada asociados con CI sólo a partir de los 10 años de edad. ☐ ☐
-
17. La exposición pasiva al humo de los cigarrillos electrónicos es inocua. ☐ ☐
-
18. Los corticoides inhalados tienen un rol preponderante para lograr el control del asma y los orales deben reservarse para el tratamiento de las exacerbaciones. ☐ ☐
-
19. El Montelukast es el único inhibidor de los receptores de leucotrienos disponible en nuestro medio y su uso está internacionalmente autorizado a partir de los 6 meses. ☐ ☐
-
20. Es frecuente que los familiares confundan control y curación de la enfermedad. ☐ ☐
-

B. Sopa de letras. Encuentre en la grilla las siguientes palabras:

alergia - anamnesis - antibiótico - asma - corticoides - episodios - flujo - humo - infección - recurrentes - rescate - vías aéreas - virus. Todas las palabras se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ejemplo: sibilancias

J	V	I	A	S	A	E	R	E	A	S	V
M	H	E	P	I	S	O	D	I	O	S	I
A	N	T	I	B	I	O	T	I	C	O	R
C	O	R	T	I	C	O	I	D	E	S	U
Q	X	V	F	L	U	J	O	B	M	L	S
U	H	E	K	A	L	E	R	G	I	A	Z
E	U	B	I	N	F	E	C	C	I	O	N
A	M	R	E	C	U	R	R	E	N	T	E
S	O	C	N	I	T	G	J	K	Ñ	Y	O
M	D	A	N	A	M	N	E	S	I	S	B
A	F	R	E	S	C	A	T	E	H	J	K

Compare sus respuestas con las que figuran en la CLAVE de RESPUESTAS!!

CONCLUSIONES

Los padres de J.M. preguntaron: ¿Es asma lo que tiene **J.M.**? ¿Se curará o es para toda la vida?, ¿Por culpa del cigarrillo le pasó todo eso?

Las respuestas enfatizaron los siguientes conceptos.

- ✓ Dada la edad de **J.M.** no se realizaron estudios funcionales que muestren el porcentaje de respuesta a los broncodilatadores y confirmen el diagnóstico de asma. Sin embargo, en base al cuadro clínico y de laboratorio el diagnóstico de asma es altamente probable.
- ✓ La posibilidad de remisión natural de la enfermedad es alta, pero no es posible predecirla. Los varones remiten más frecuentemente que las niñas.
- ✓ El humo de tabaco es un factor que empeora la evolución, se lo debe evitar y es una excelente motivación para dejar de fumar.
- ✓ Los tratamientos controladores son eficientes y seguros. Se trata de evitar las exacerbaciones severas que pueden comprometer seriamente la salud de **J.M.**

LECTURAS RECOMENDADAS

- Giubergia V y col Guía de diagnóstico y tratamiento: asma bronquial en niños ≥ 6 años. Actualización 2021 Arch Argent Pediatr 2021;119(4):S123-S158 / S123.
- GEMA 5.2 Guía española para el manejo del asma www.gemasma.com.
https://drive.google.com/file/d/1dbh_zh-V_aSVm_Obl1Gco0ISQ4w9j1xn/view
- Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2023 update GINA Report
<https://ginasthma.org/gina-reports/>
- Herrera G AM y col .Consenso chileno SOCHINEP-SER para el diagnóstico y tratamiento del asma en el escolar. Rev. chil. enferm. respir. 2020, 36 (3).
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-73482020000300176&script=sci_arttext
- Yang CL et al. Canadian Thoracic Society 2021 Guideline update: Diagnosis and management of asthma in preschoolers, children and adults Canadian Journal of Respiratory, Critical Care, and Sleep Medicine, DOI:10.1080/24745332.2021.1945887.

CLAVE DE RESPUESTAS

A. Lea cada enunciado y señale V si considera que el enunciado es Verdadero y F si es Falso.

1. **Verdadero.**
2. **Falso.** El estrechamiento de las vías respiratorias puede ser generalizado (como en el asma y en la bronquiolitis) o localizado por compresión extrínseca o intrínseca (cuerpo extraño, tumor, malformación congénita, adenopatía).
3. **Falso.** Las sibilancias recurrentes presentan una alta prevalencia, se estima que casi el 50% de los niños presenta al menos un episodio de sibilancias antes de los 6 años de edad.
- 4 a 12. **Verdaderos.**
13. **Falso.** Al igual que en los niños mayores, los objetivos del tratamiento del asma buscan controlar los síntomas, prevenir las exacerbaciones, preservar la función pulmonar, poder realizar actividad física sin dificultades y evitar los efectos adversos de la medicación.
14. **Verdadero.**
15. **Verdadero.**
16. **Falso.** Consideran la incorporación de los broncodilatadores de acción prolongada asociados con CI a partir de los 6 años de edad.
17. **Falso.** La exposición al humo de cigarrillos electrónicos no es inocua y ha sido relacionada con un mayor riesgo de padecer exacerbaciones y síntomas de asma.
- 18 a 20. **Verdaderos.**

B. Sopa de letras

J	V	I	A	S	A	E	R	E	A	S	V
M	H	E	P	I	S	O	D	I	O	S	I
A	N	T	I	B	I	O	T	I	C	O	R
C	O	R	T	I	C	O	I	D	E	S	U
Q	X	V	F	L	U	J	O	B	M	L	S
U	H	E	K	A	L	E	R	G	I	A	Z
E	U	B	I	N	F	E	C	C	I	O	N
A	M	R	E	C	U	RR	E	N	T	E	S
S	O	C	N	I	T	G	J	K	Ñ	Y	O
M	D	A	N	A	M	N	E	S	I	S	B
A	F	R	E	S	C	A	T	E	H	J	K